



CHƯƠNG 2: MÃ KHÓA BÍ MẬT

Giảng viên: Nguyễn Văn Nhân

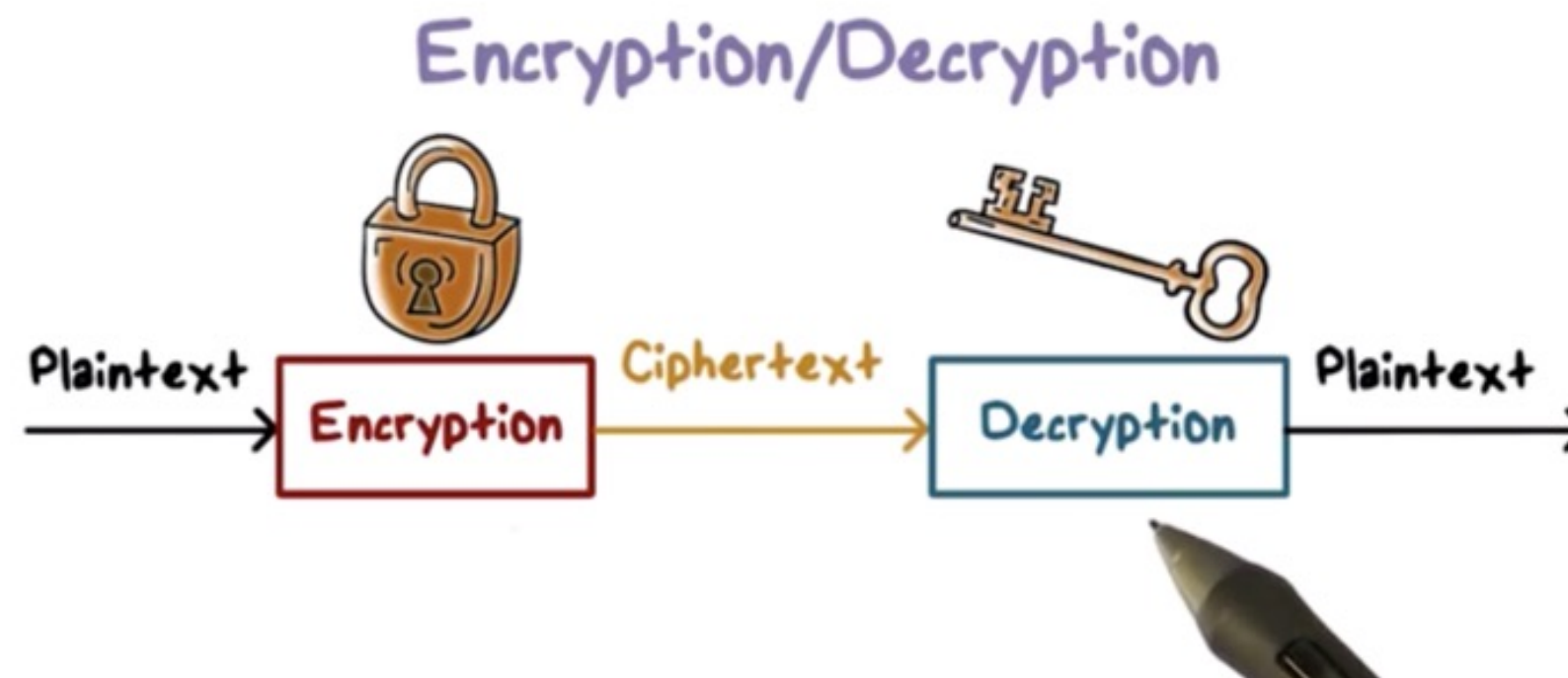
Điện thoại: 0346542854

Email: nhannv@dainam.edu.vn

Mật mã học (cryptography)

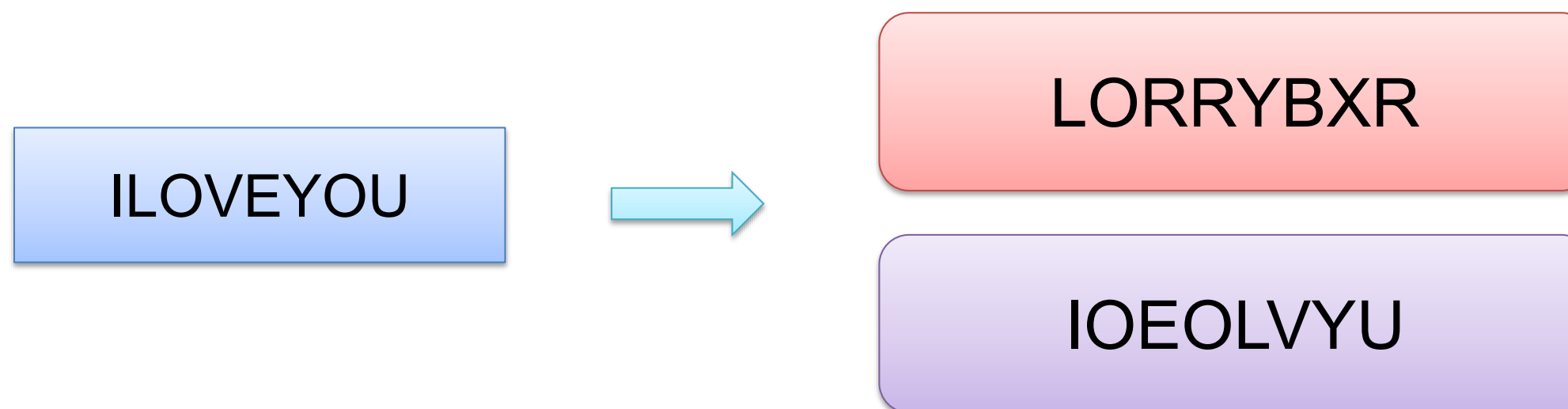
- Ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp toán học để mã hóa giữ mật thông tin. Bao gồm mã hóa và giải mã.

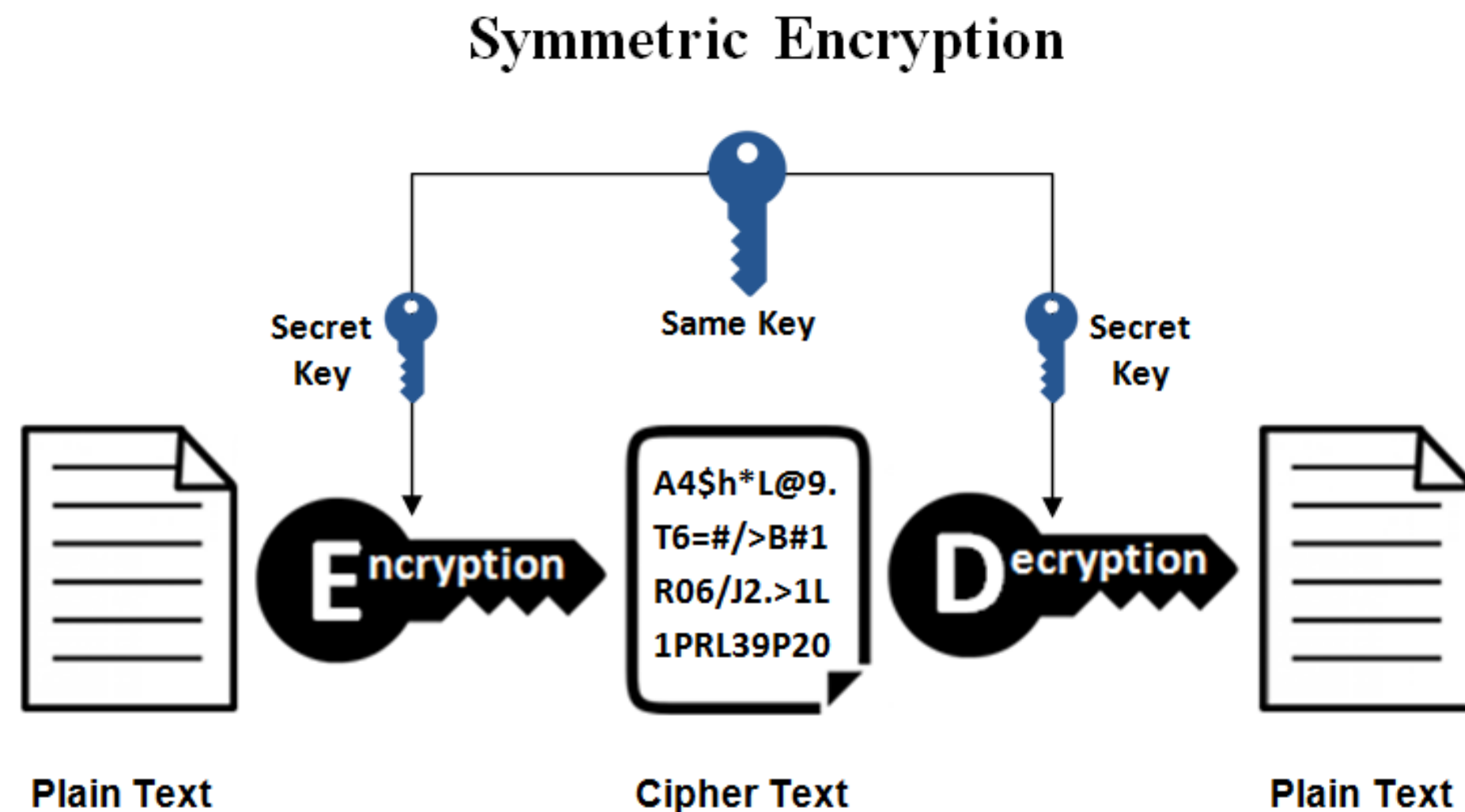
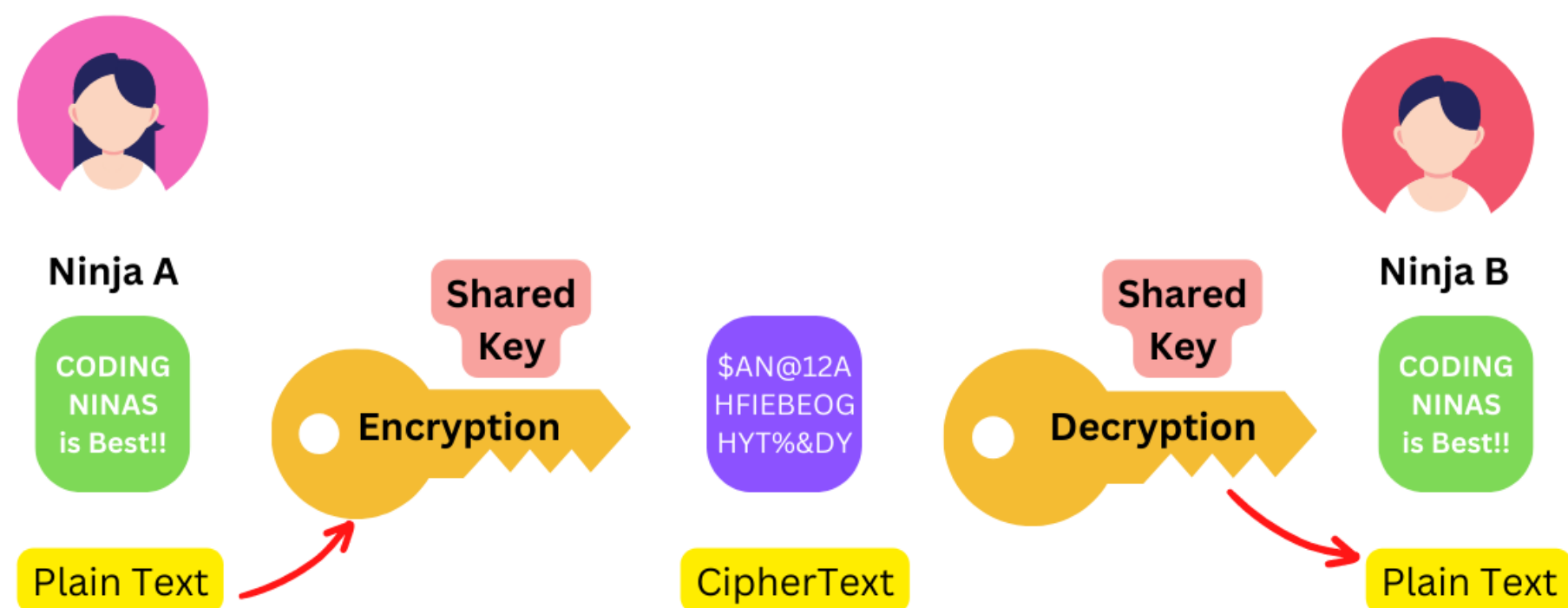
- **Mã hóa:** biến đổi cách thức biểu diễn thông tin từ dạng **bản rõ** sang dạng **bản mã** => che giấu, giữ mật thông tin(lưu trữ, truyền thông tin đi)
- **Giải mã:** ngược lại **Mã hóa** là biến bản mã thành bản rõ.



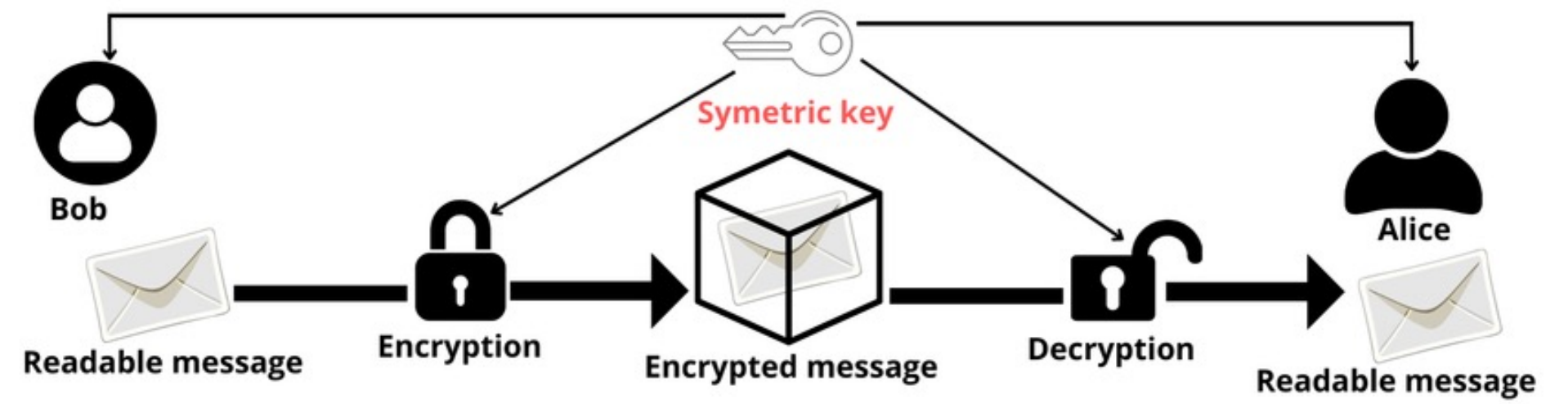
Mật mã học (cryptography)

- ✓ Bản rõ / thông điệp gốc (Plaintext - **P**) (mọi người có thể hiểu được)
- ✓ Bản mã / thông điệp mã hóa (Ciphertext - **C**) (chỉ người giải mã hiểu được)
- ✓ Mã hóa (Encryption - **E**)
- ✓ Giải mã (Decryption - **D**)





- Kỹ thuật mã cổ điển
- Mã khối DES



Bài 6

Thuật toán AES

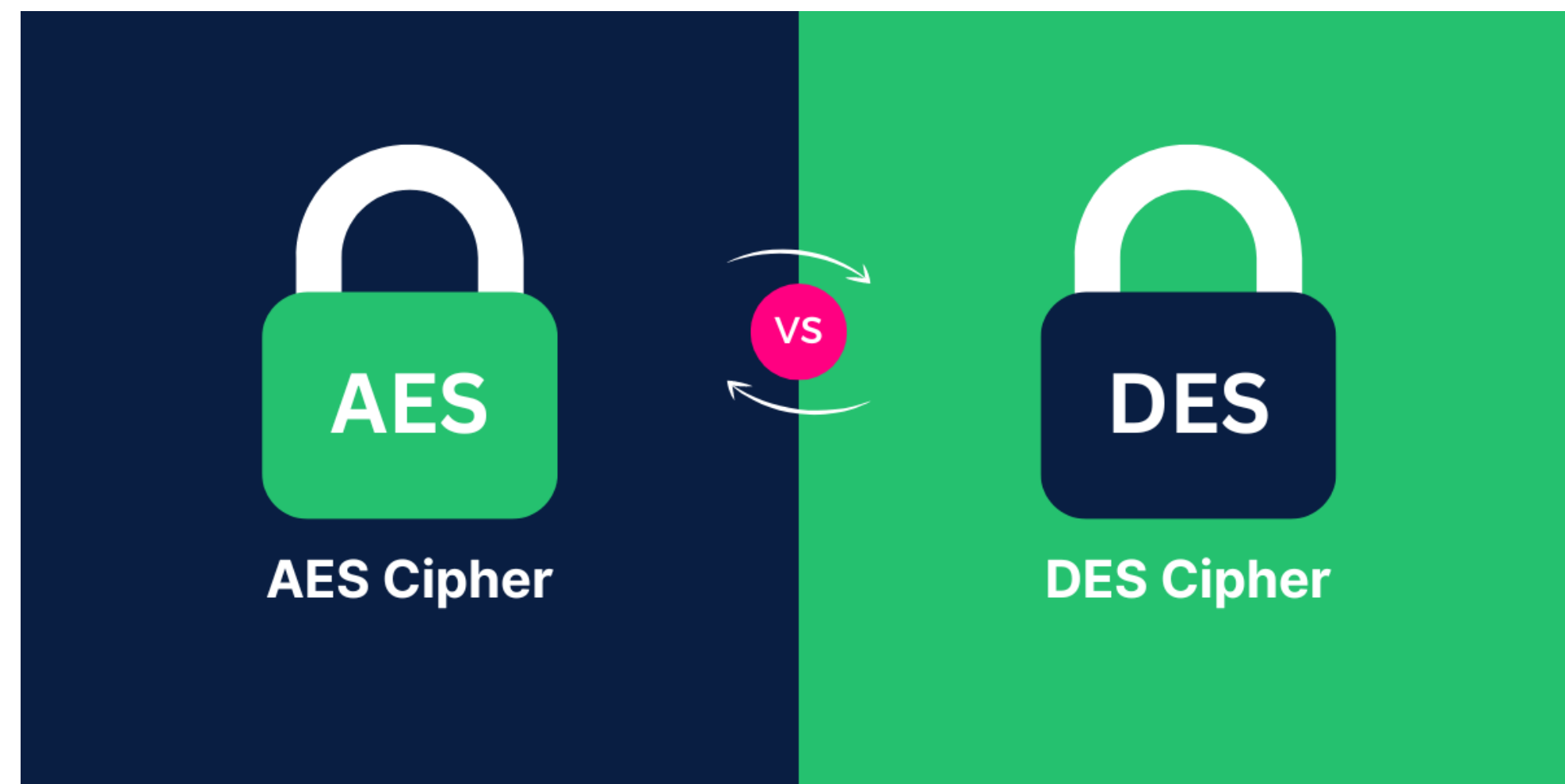
Nguyễn Văn Nhân

6

1. Giới thiệu

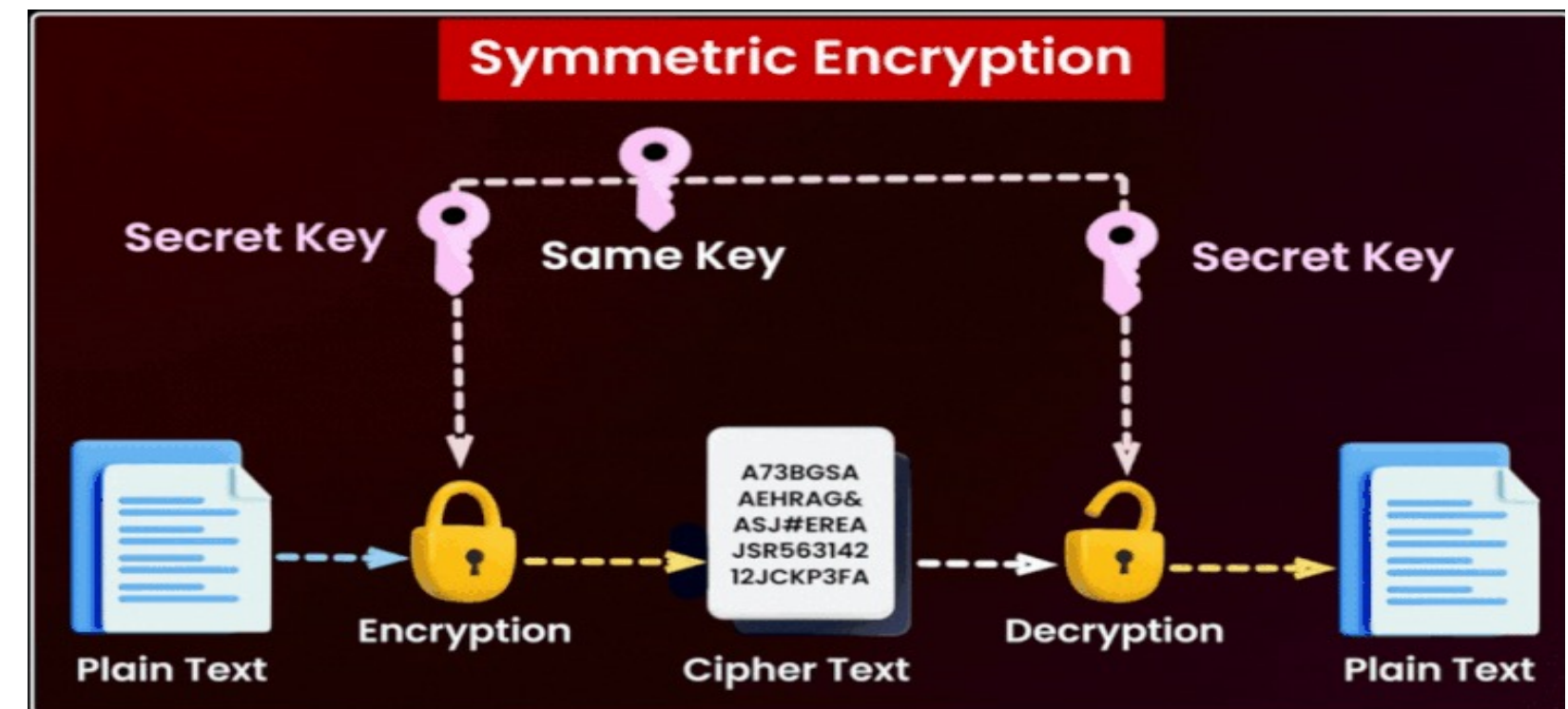
2. Thuật toán AES

3. Luyện tập



AES (Advanced Encryption Standard)

- Là thuật toán mã **hóa đối xứng, khối.**
- Mỹ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa năm 2001 thay thế DES.
- Xây dựng dựa trên **Rijndael Cipher** phát triển bởi 2 nhà mật mã học người Bỉ (Joan Daemen và Vincent Rijmen).



FIPS 197

Federal Information Processing Standards Publication

Advanced Encryption Standard (AES)

Category: Computer Security

Subcategory: Cryptography

Information Technology Laboratory
National Institute of Standards and Technology
Gaithersburg, MD 20899-8900

This publication is available free of charge from:
<https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1>

Published November 26, 2001; Updated May 9, 2023

Giới thiệu AES

AES (Advanced Encryption Standard)



An encryption method that uses multiple rounds of transposition, substitution, and mixing



Comes in three varieties: AES-128, AES-192, and AES-256

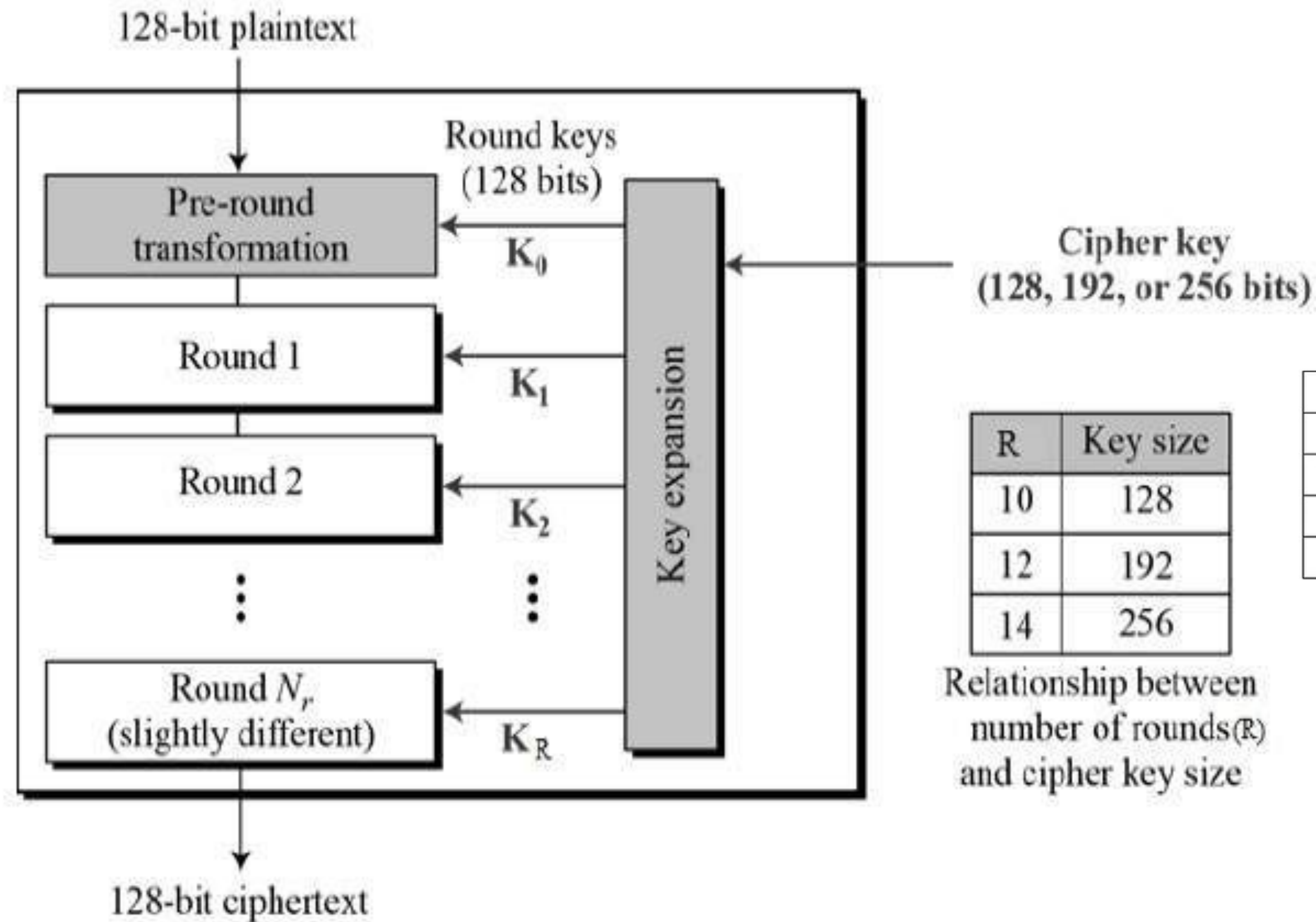


Considered the industry standard for commercial and personal data security

AES (Advanced Encryption Standard)

- AES mã hóa dữ liệu theo khối có kích thước 128 bit (16 byte).
- Kích thước khóa có thể là 128 bit, 192 bit hoặc 256 bit. Kích thước khóa này xác định số vòng lặp (rounds) mà thuật toán thực hiện.
- **Cụ thể Vòng Lặp (Rounds):**
 - Với khóa 128 bit: 10 vòng lặp.
 - Với khóa 192 bit: 12 vòng lặp.
 - Với khóa 256 bit: 14 vòng lặp.

Cấu trúc AES

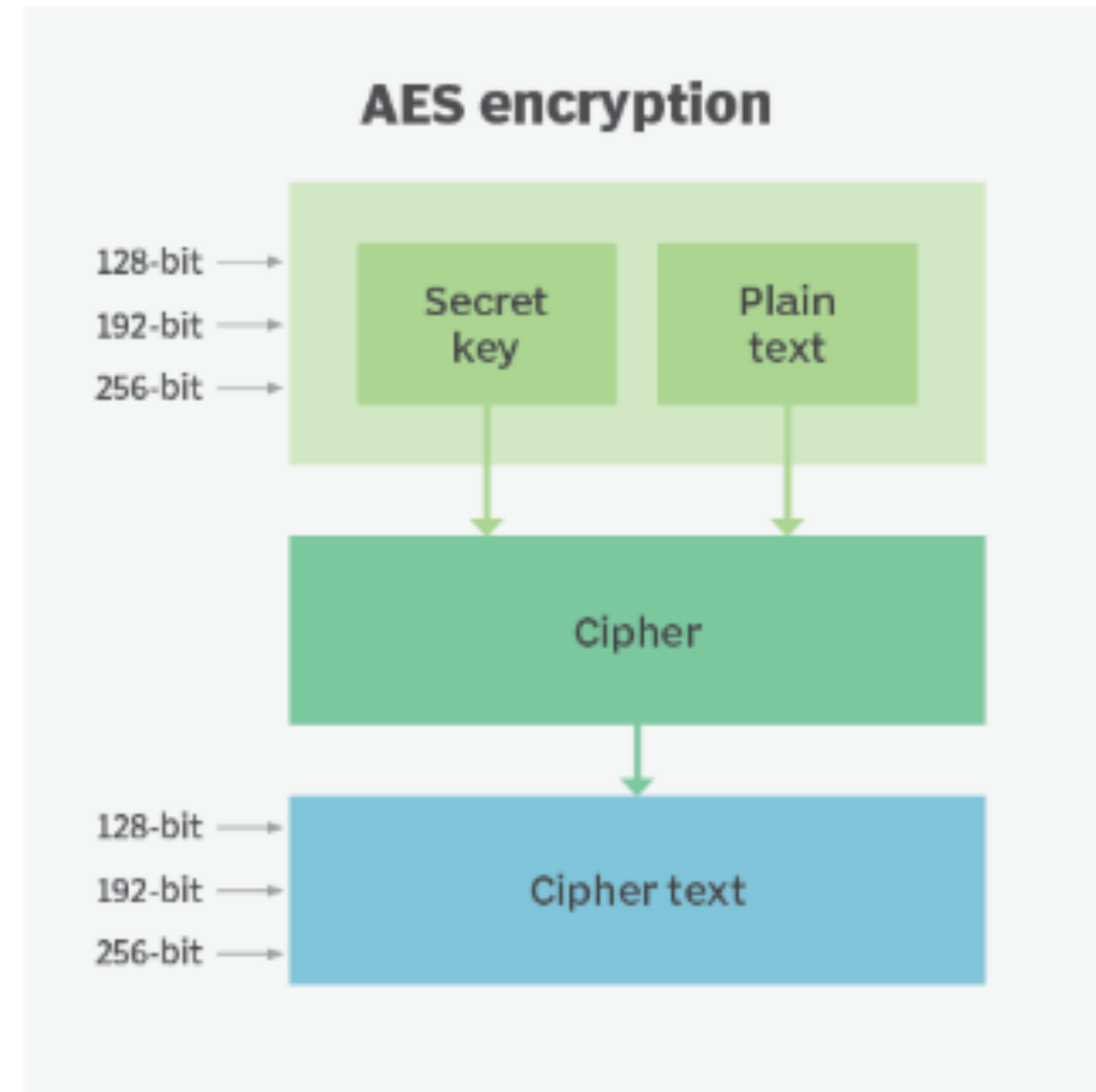
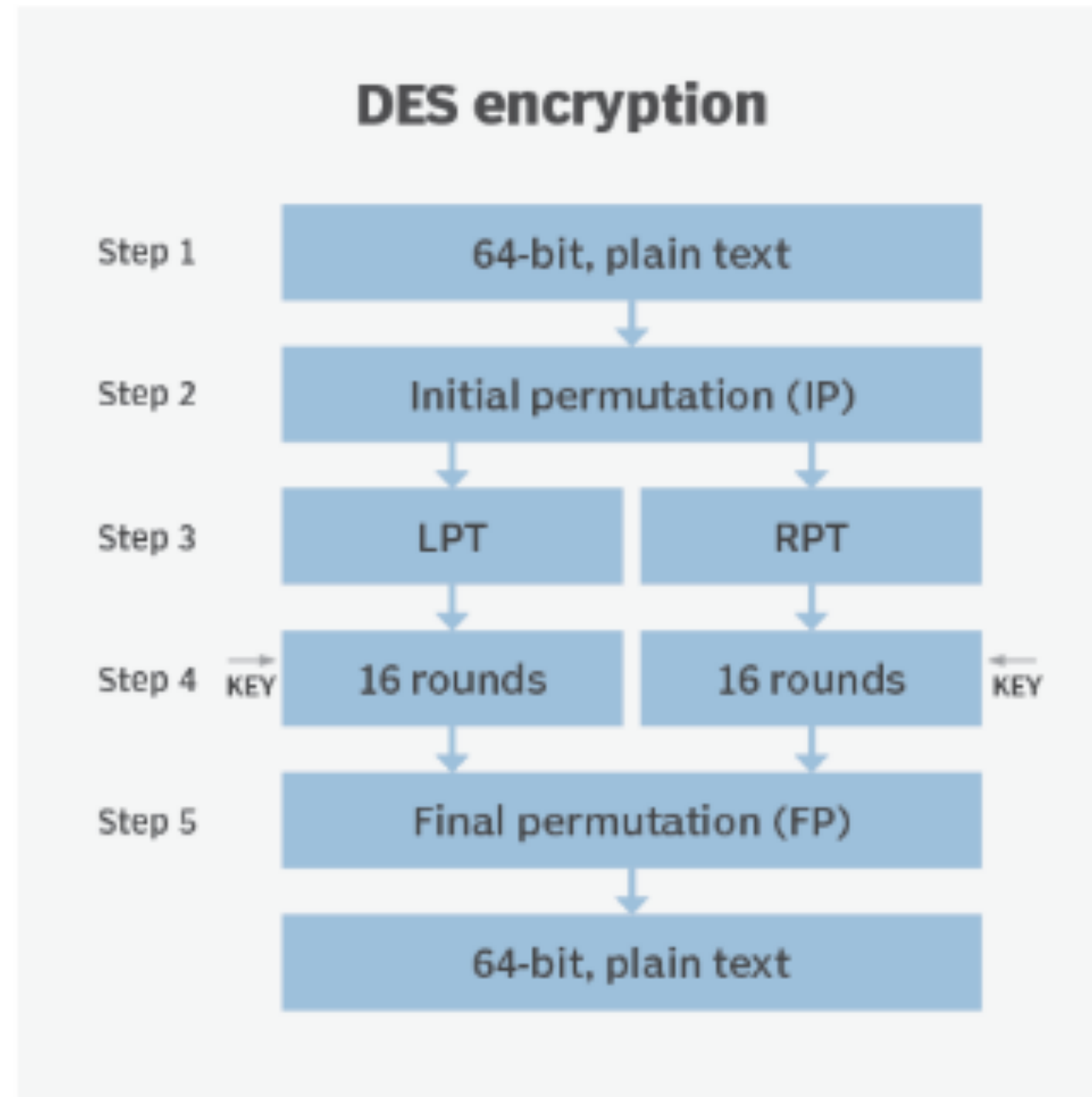


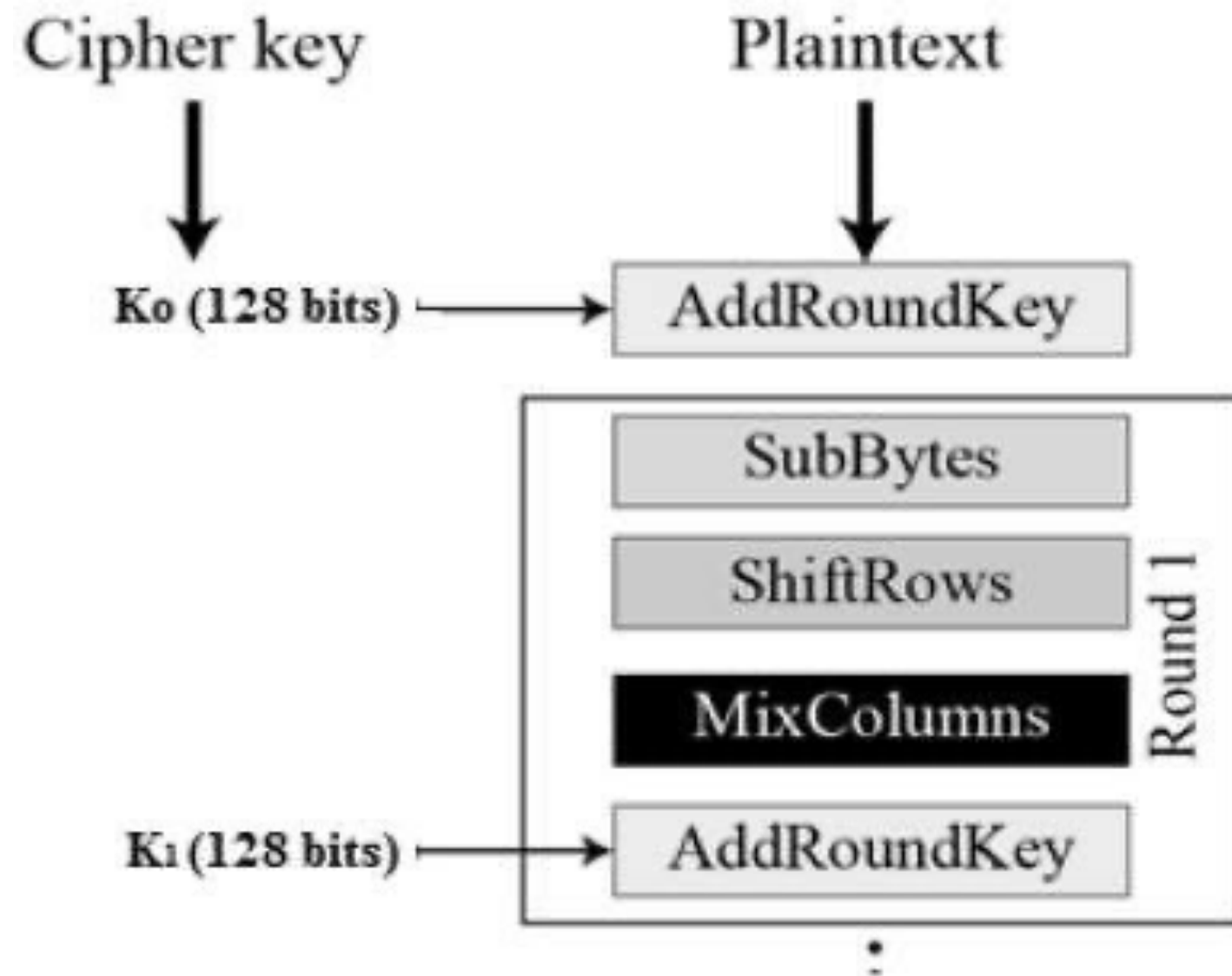
R	Key size
10	128
12	192
14	256

Relationship between number of rounds(R) and cipher key size

	AES-128	AES-192	AES-256
Key Size	128	192	256
Plaintext Size	128	128	128
Number of Rounds	10	12	14
Round Key Size	128	128	128

Cấu trúc AES

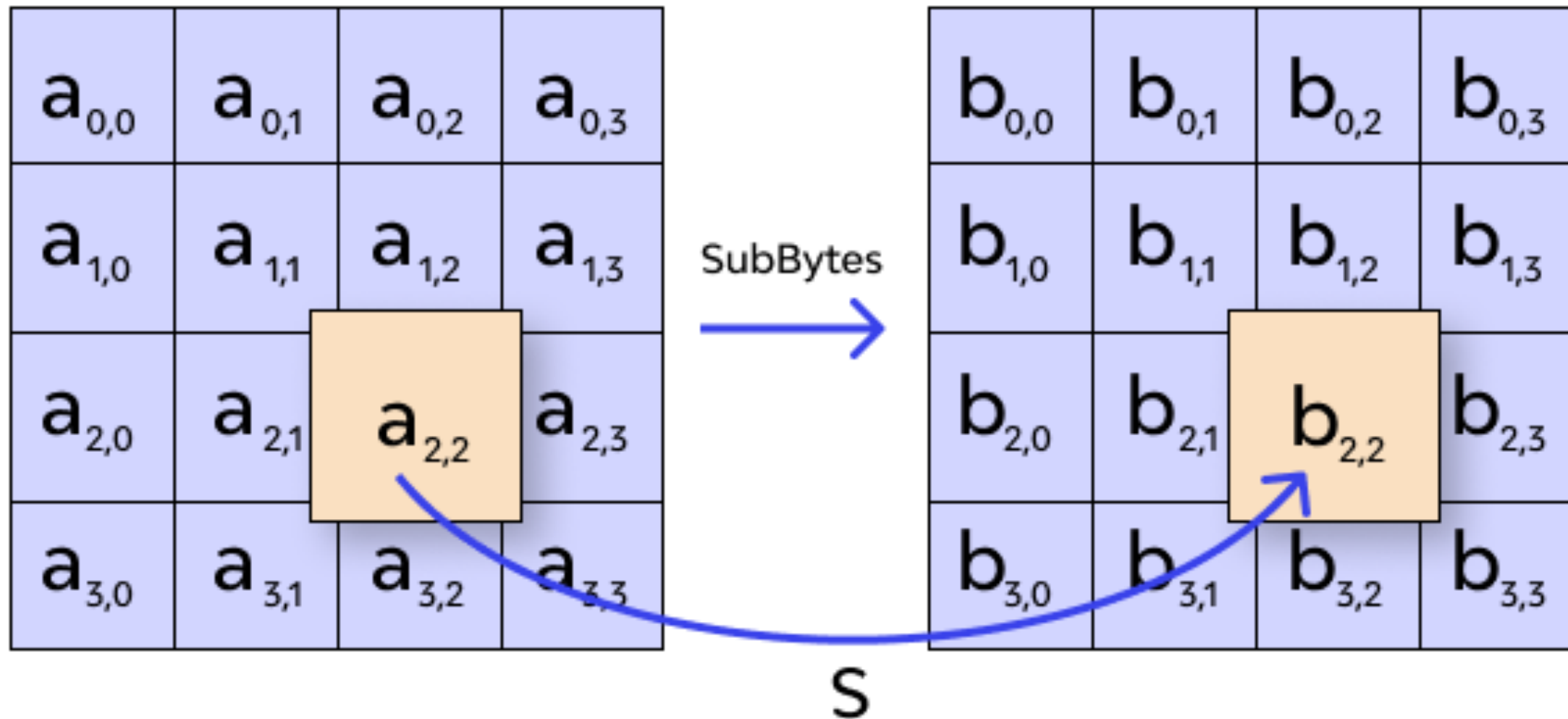




4 giai đoạn thực hiện:

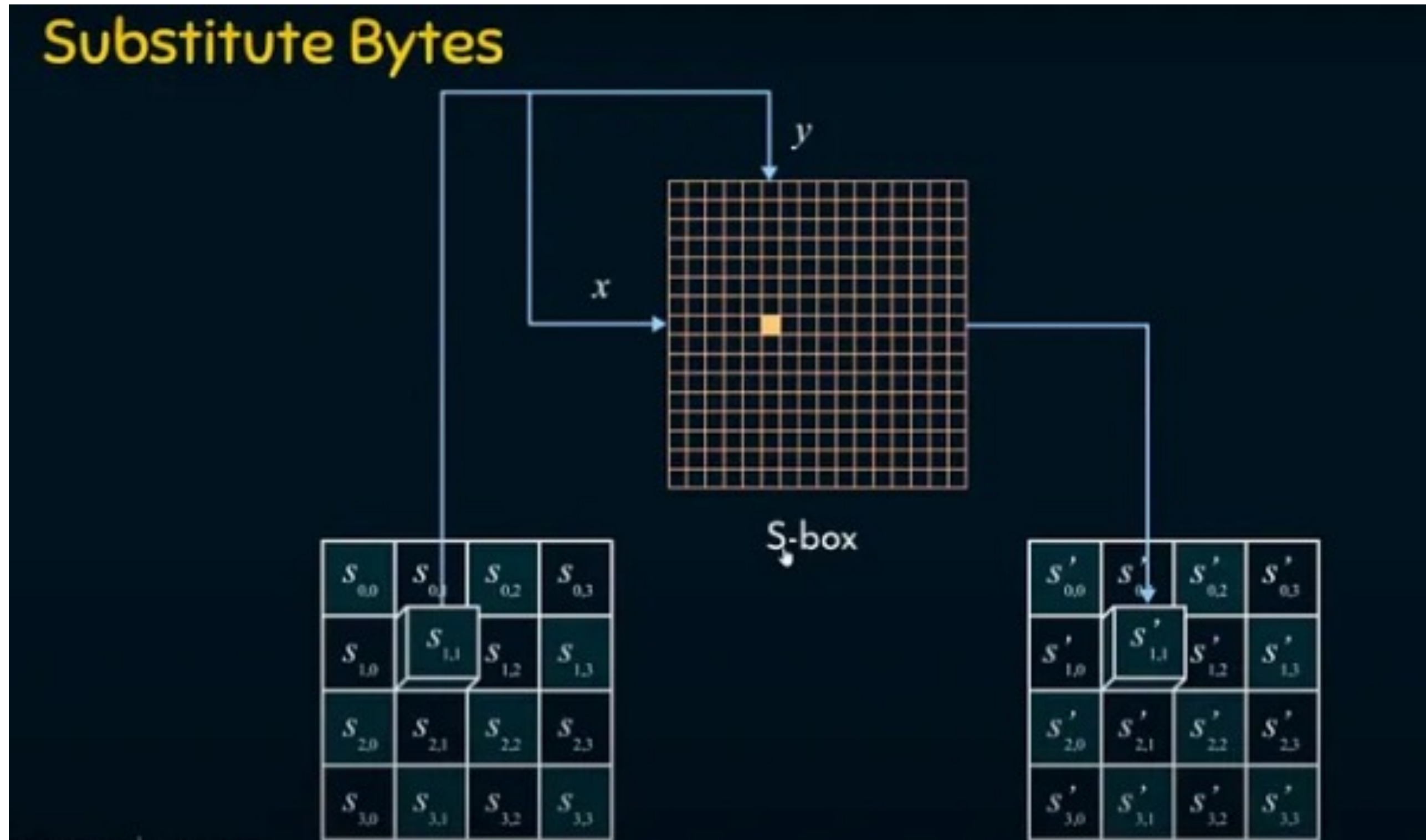
- Substitute bytes
- Shift Rows
- Mix Columns
- AddRoundKey

Substitute bytes

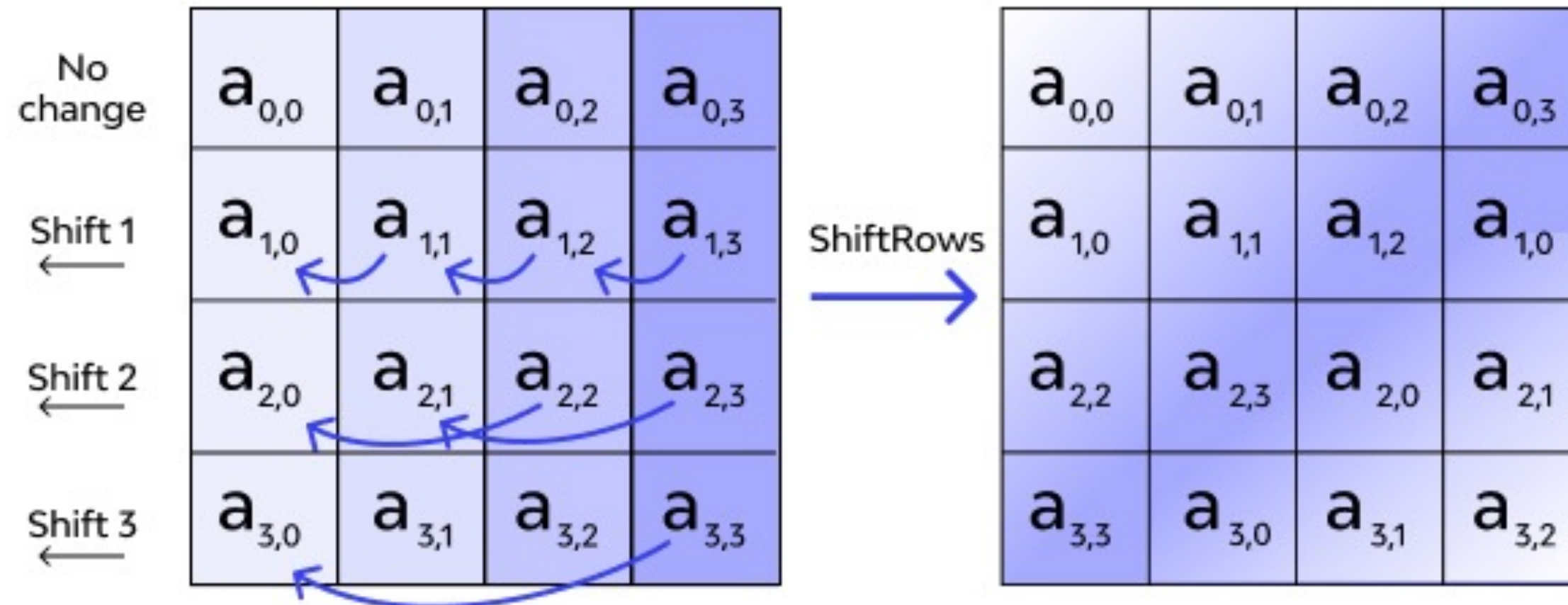


Biến đổi SubBytes() thay thế mỗi byte riêng rẽ của state $S_{r,c}$ bằng một giá trị mới $S'_{r,c}$ sử dụng bảng thay thế (S - box)

Substitute bytes

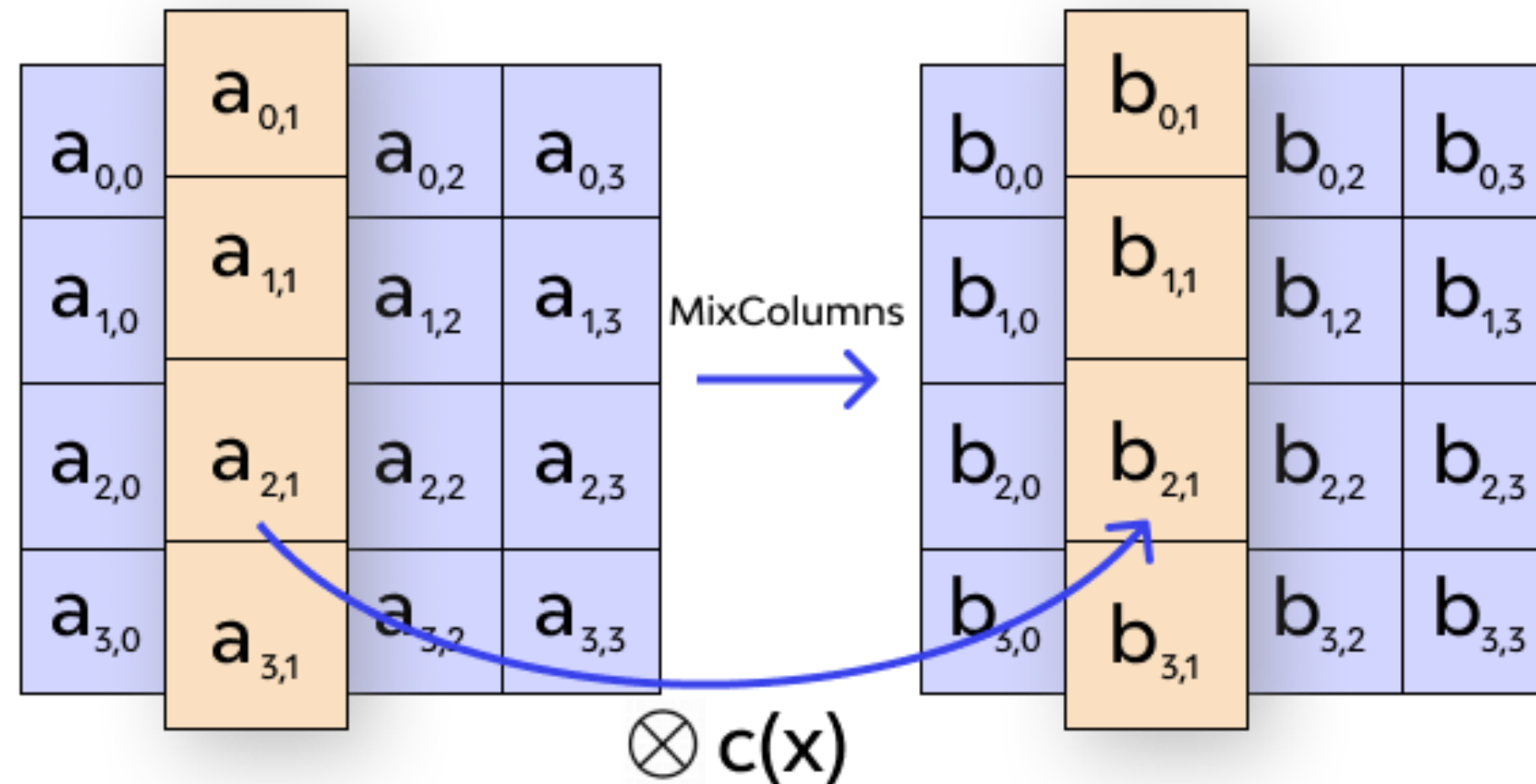


Shiftrows



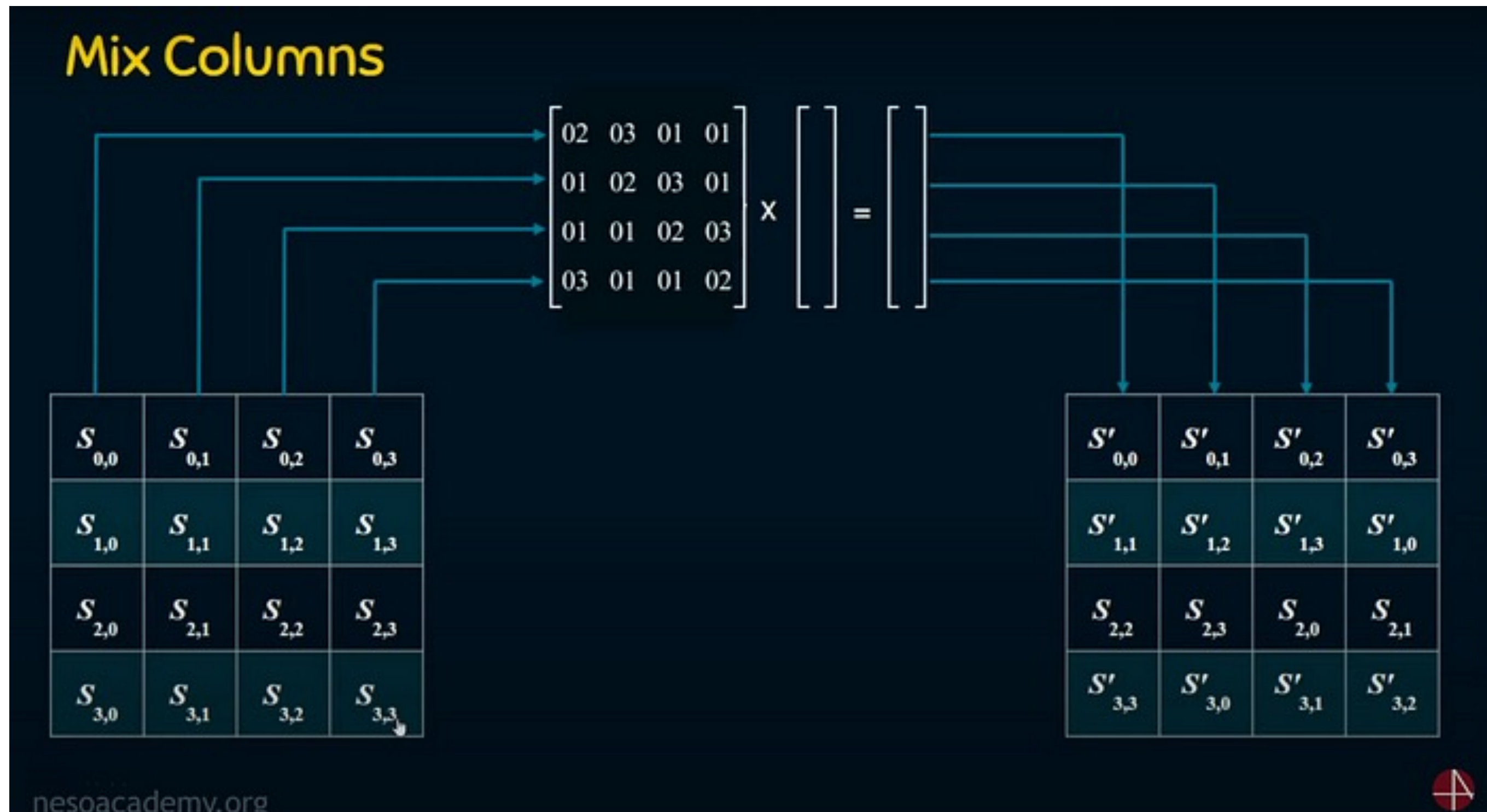
- Hàng 1: Không đổi.
- Hàng 2: Dịch trái 1 byte, byte đầu vòng ra sau.
- Hàng 3: Dịch trái 2 byte, 2 byte đầu vòng ra sau.
- Hàng 4: Dịch trái 3 byte, 3 byte đầu vòng ra sau.

MixColumns

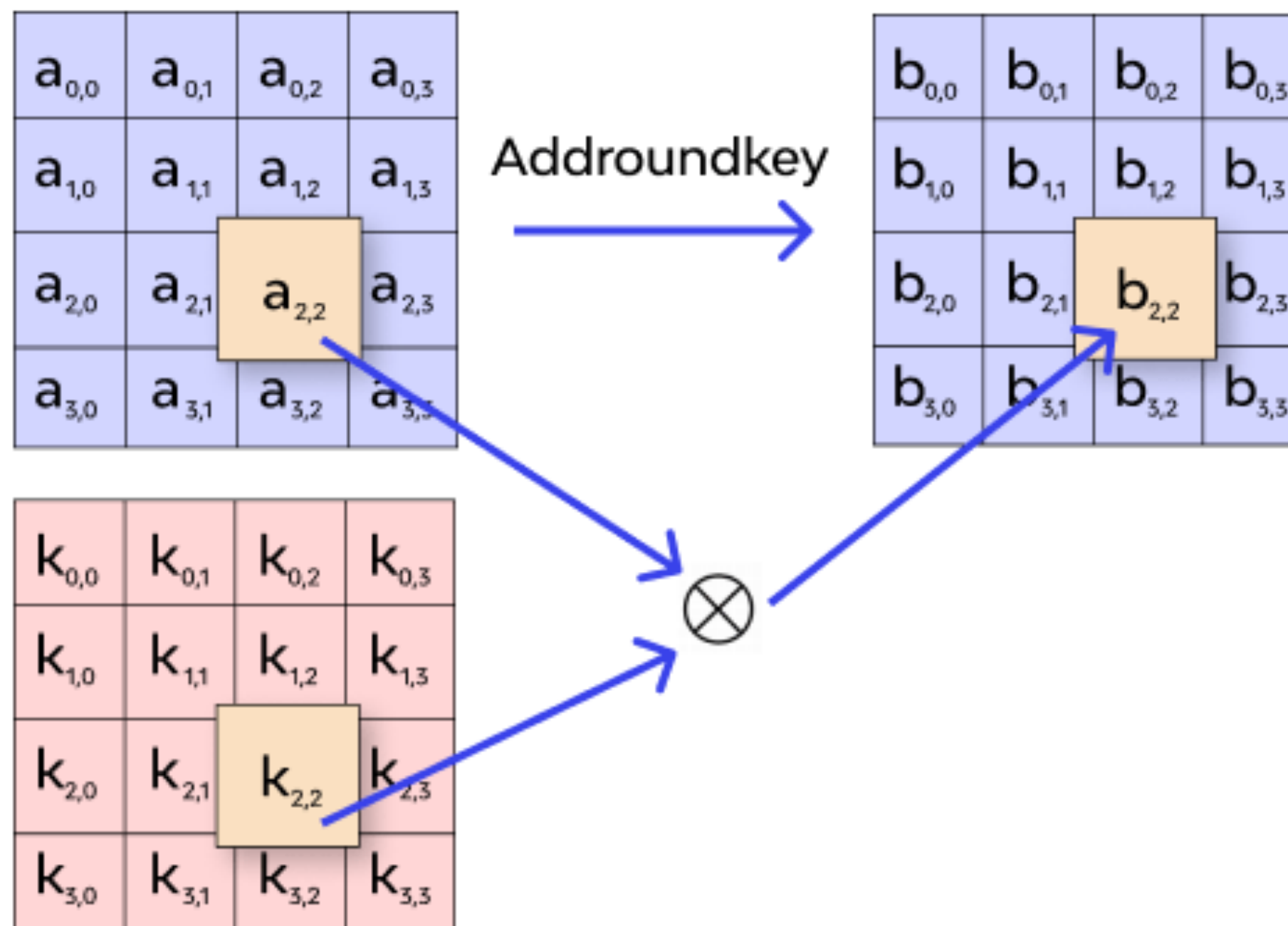


- Mỗi 4 byte trong trạng thái được thay thế bằng 4 byte mới thông qua bảng S-box.
- Quá trình này dùng 4 byte gốc làm đầu vào, không liên quan đến 16 byte khác.
- Bước này không thực hiện ở vòng trước đó (thường là vòng cuối trong AES).

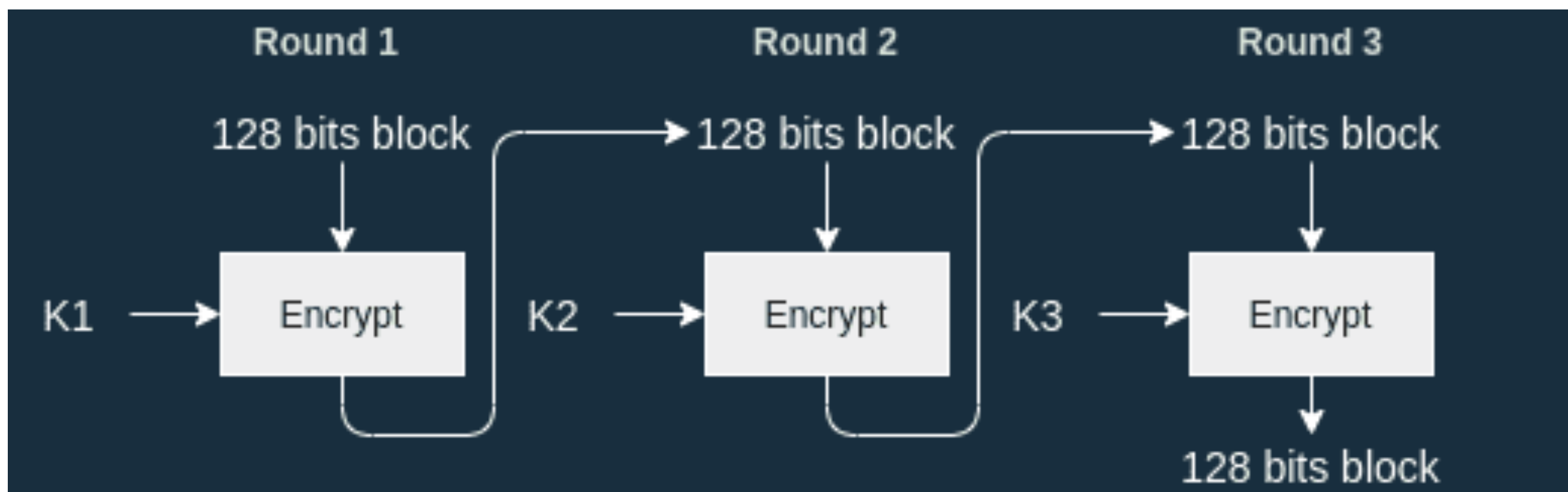
MixColumns



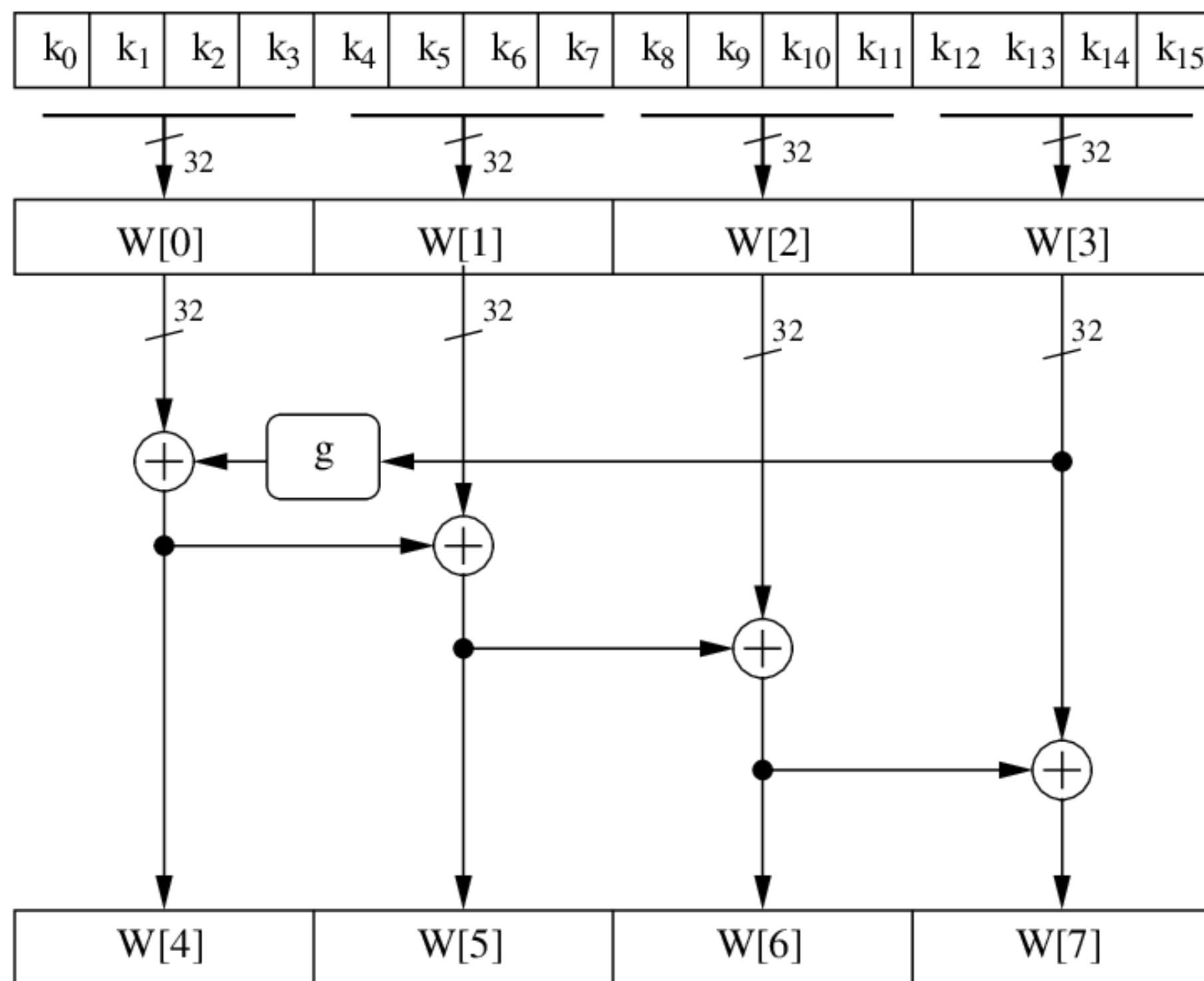
Addroundkey



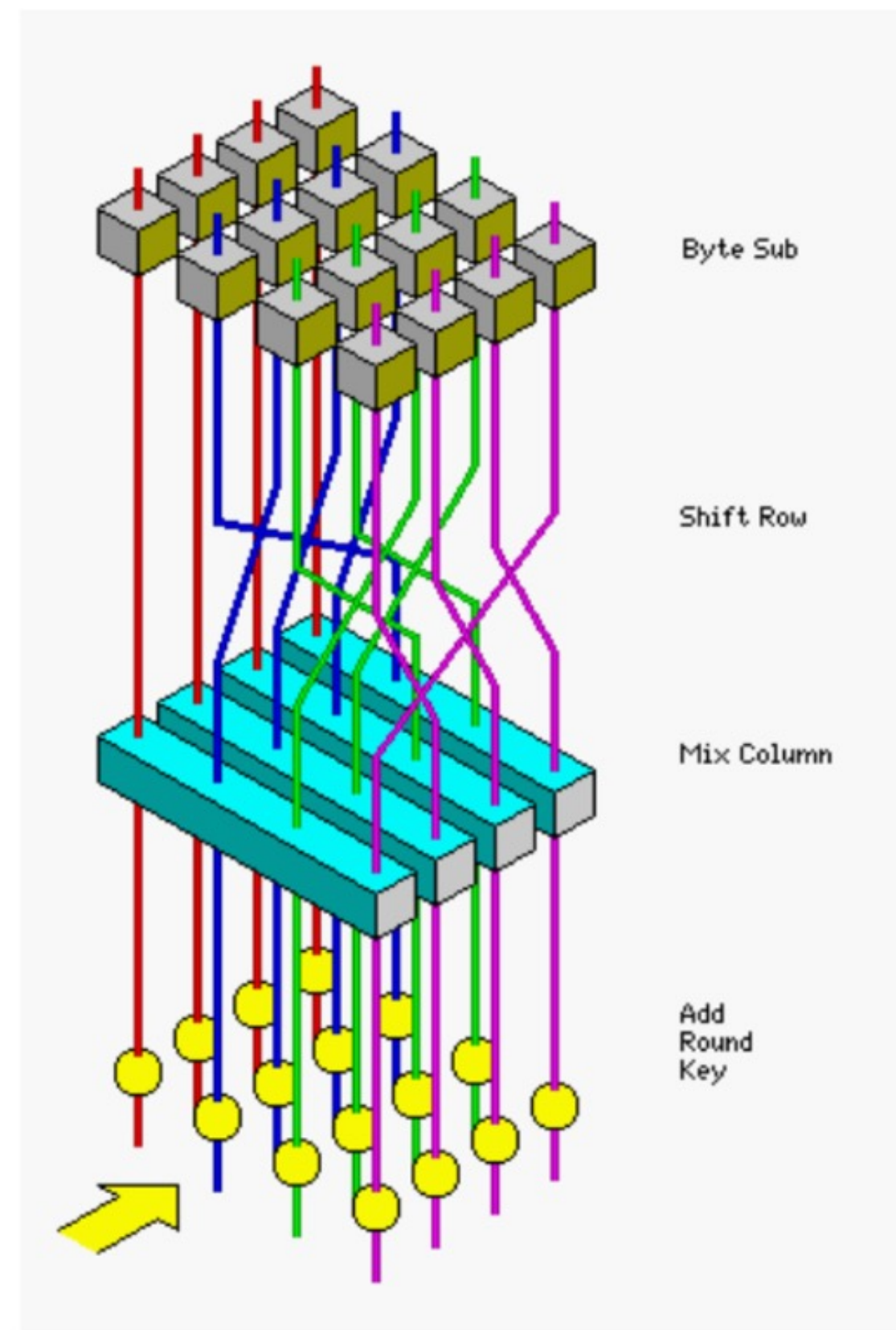
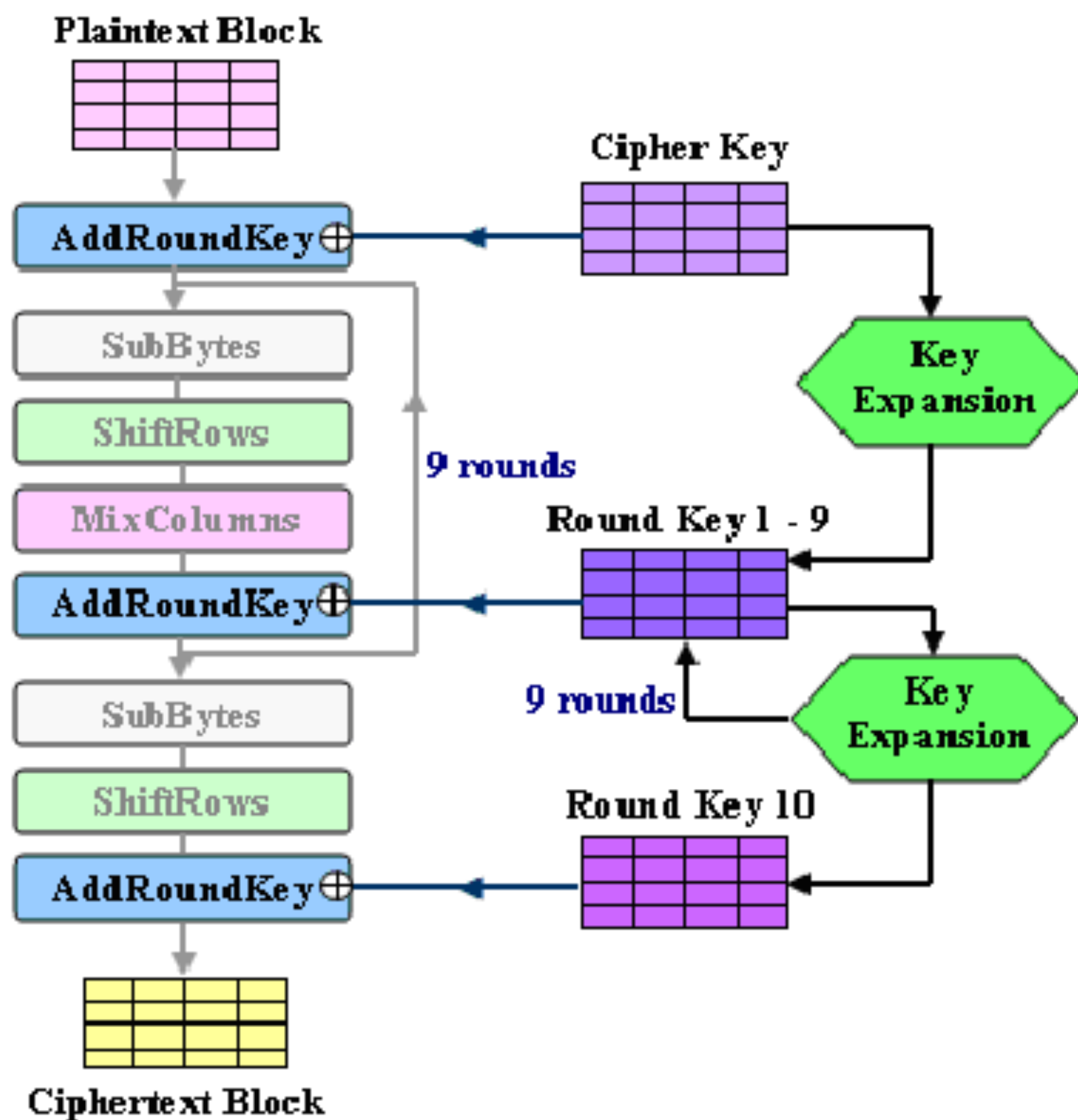
Key Expansion



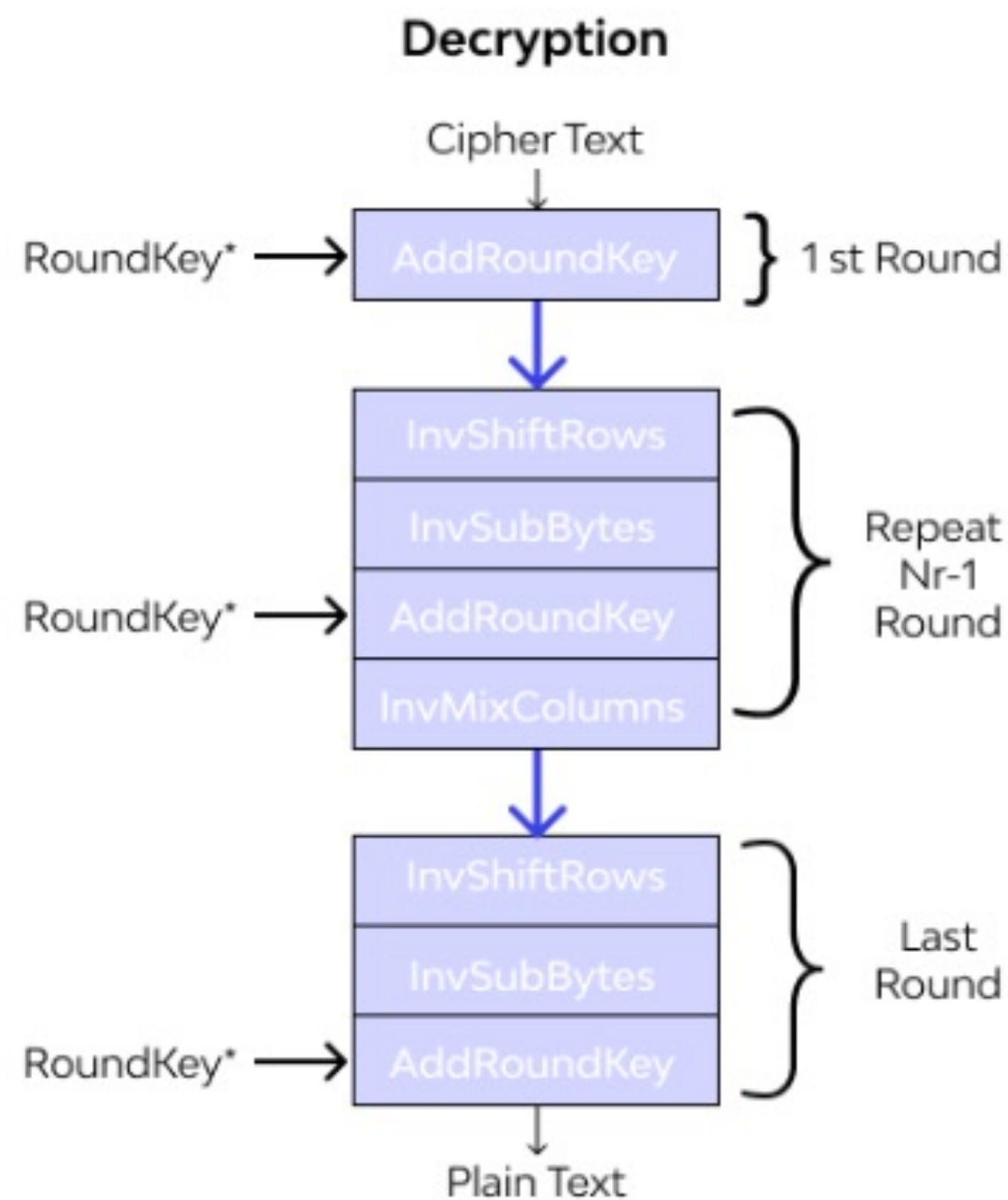
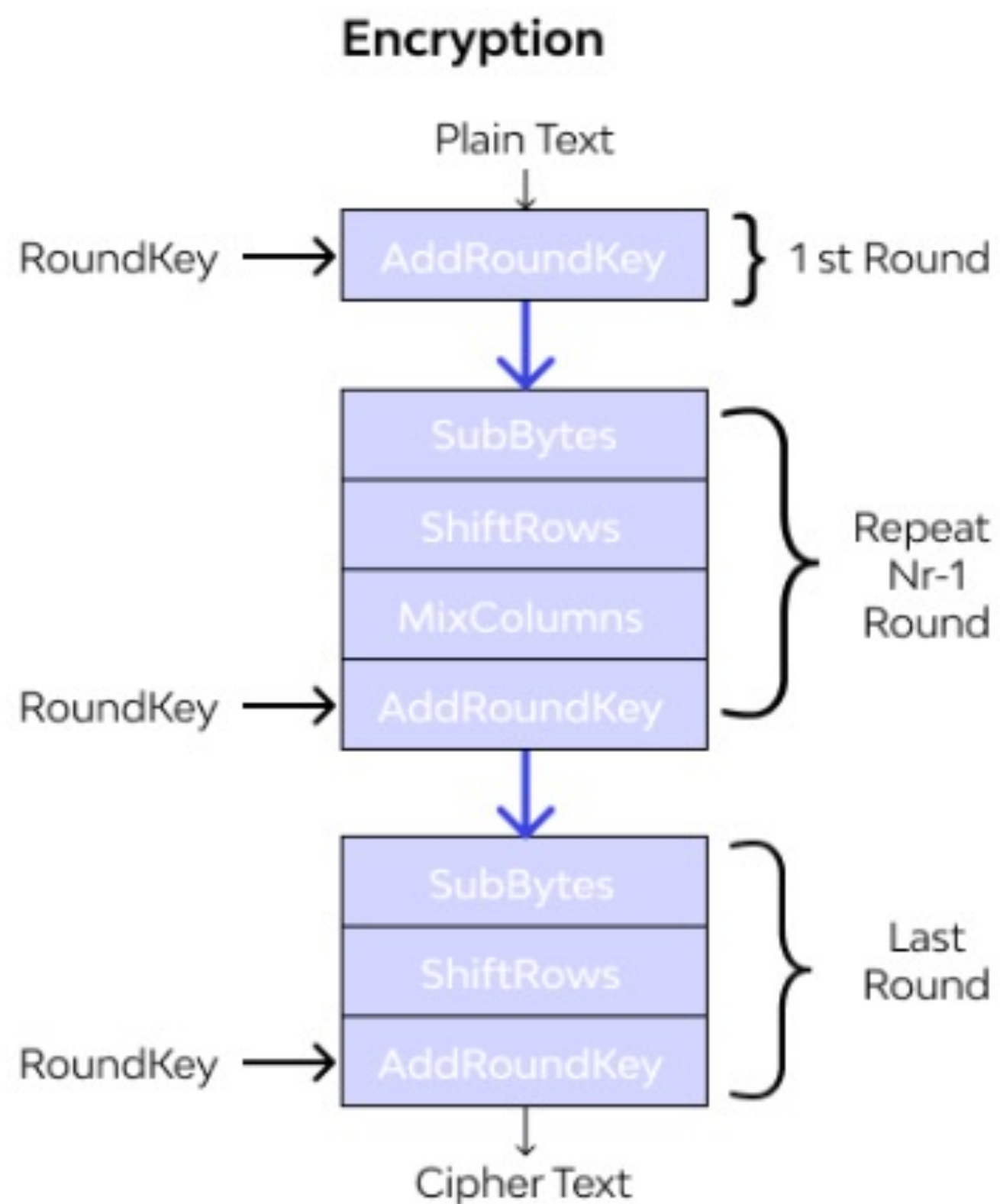
Key Expansion



QUÁ TRÌNH MÃ HOÁ

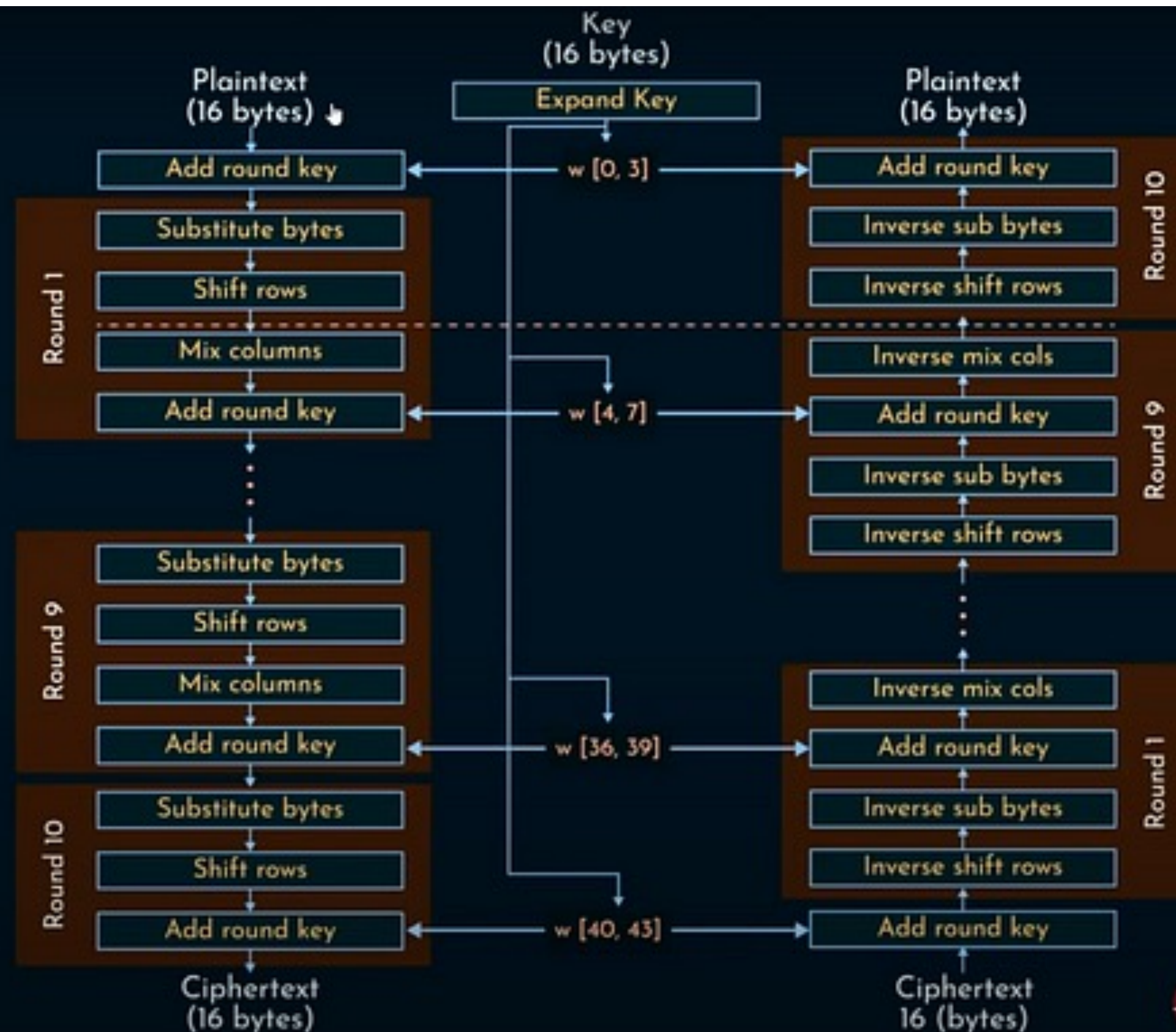


QUÁ TRÌNH ĐẦY ĐỦ



QUÁ TRÌNH ĐẦY ĐỦ

AES Encryption and Decryption



6.2 AES STRUCTURE

General Structure

Figure 6.1 shows the overall structure of the AES encryption process. The cipher takes a plaintext block size of 128 bits, or 16 bytes. The key length can be 16, 24, or 32 bytes (128, 192, or 256 bits). The algorithm is referred to as AES-128, AES-192, or AES-256, depending on the key length.

The input to the encryption and decryption algorithms is a single 128-bit block. In FIPS PUB 197, this block is depicted as a 4×4 square matrix of bytes. This block is copied into the **State** array, which is modified at each stage of encryption or decryption. After the final stage, **State** is copied to an output matrix. These operations are depicted in Figure 6.2a. Similarly, the key is depicted as a square matrix of bytes. This key is then expanded into an array of key schedule words. Figure 6.2b shows the expansion for the 128-bit key. Each word is four bytes, and the total key schedule is 44 words for the 128-bit key. Note that the ordering of bytes within a matrix is by column. So, for example, the first four bytes of a 128-bit plaintext input to the encryption cipher occupy the first column of the **in** matrix, the second four bytes occupy the second column, and so on. Similarly, the first four bytes of the expanded key, which form a word, occupy the first column of the **w** matrix.

CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Chế độ (Mode)	Mô tả ngắn	Ghi chú sử dụng	Tham số khởi tạo
ECB	Mã hóa từng khối độc lập	Hiếm dùng (dễ lộ pattern)	— (không có IV)
CBC	Mỗi khối XOR với khối trước, cần IV	Thường dùng (ứng dụng cũ)	IV ngẫu nhiên 128-bit
CFB	Truyền dòng, xử lý theo bit/byte	Thỉnh thoảng	IV 128-bit + độ dài segment (m bit)
OFB	Truyền dòng, keystream độc lập plaintext	Ít dùng	IV 128-bit
CTR	Sinh keystream từ bộ đếm, song song hóa	Rất phổ biến	Nonce + Counter (thường 64-bit nonce + 64-bit counter)
GCM	CTR + Galois MAC (AEAD)	Rất phổ biến (TLS/HTTPS)	Nonce (96-bit), AAD (tùy chọn), độ dài Tag (thường 128-bit)
CCM	CTR + CBC-MAC (AEAD)	Dùng trong IoT/nhúng	Nonce, độ dài Tag
XTS	Tweakable block cipher, cho ổ đĩa	Thường dùng (mã hóa đĩa)	Tweak (sector number), 2 keys (data key + tweak key)

SO SÁNH VỚI DES

Characteristic	AES	DES (Data Encryption Standard)
Key Size	128, 192, 256 bits	56 bits
Block Size	128 bits	64 bits
Rounds	10, 12, 14	16
Security	High	Low (considered insecure)
Standardization	Widely adopted standard	Deprecated
Performance	Efficient	Relatively slow

SO SÁNH VỚI DES

Factors	DES	3DES	AES
Key Length	56 bits	(k_1, k_2 and k_3) 168 or 112 bits	128, 192 or 256 bits
Block Size	64 bits	64 bits	128, 192 or 256 bits
Possible Keys	2^{56}	2^{168} or 2^{112}	2^{128} , 2^{192} or 2^{256}
Time Required to Check All Possible Keys at 50 Billion Keys per Second	400 days	For a 112 bits key: 800 days	For a 128 bits key: 5×10^{21} years

- ✓ Hoạt động của thuật toán AES
- ✓ Cơ chế sinh khóa
- ✓ Các chế độ hoạt động(tham số khởi tạo)





Thực hành bài Lab

- **Chủ đề:** Xây dựng ứng dụng nhắn tin an toàn trên Web sử dụng thuật toán mã hóa AES
- **Yêu cầu:**
 1. Sử dụng Socket
 2. Hoạt động trên Web, tiện dụng, đẹp
 3. Có ô nhập mã khóa (độ dài tự do)
 4. Độ dài tin nhắn tự do





Thank You